# Rešitve in točkovnik: preizkus racionalnih funkcij

## 1. naloga

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2), \qquad x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1).$$

Imenovalec je ničeln pri $x = 2$ in $x = -1$, zato

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Za dovoljene vrednosti lahko izraz krajšamo:

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1}, \qquad x \neq -1, 2.$$

Pri $x = 2$ je bila prvotna funkcija izločena; poenostavljeni izraz bi tam imel vrednost $\frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$. Graf ima zato luknjo v točki $\left(2, \frac{4}{3}\right)$.

**Točkovnik:**

- razcep števca in imenovalca: 1 t,
- definicijsko območje: 2 t,
- poenostavitev: 1 t,
- luknja in koordinate: 1 t.

## 2. naloga

Poiščemo presečišče grafov funkcij, zato rešimo enačbo

$$f(x) = g(x) \iff \frac{x+1}{x-2} = \frac{2x+2}{x-1}.$$

Pogoja sta $x \neq 2$ in $x \neq 1$. Pomnožimo z $(x-2)(x-1)$:

$$(x+1)(x-1) = (2x+2)(x-2).$$

Razvijemo:

$$x^2 - 1 = 2x^2 - 2x - 4$$
$$x^2 - 2x - 3 = 0$$
$$(x-3)(x+1) = 0.$$

Torej sta rešitvi $x = 3$ in $x = -1$. Izračunamo $y$-koordinati:

$$f(3) = \frac{3+1}{3-2} = 4, \qquad f(-1) = \frac{-1+1}{-1-2} = 0.$$

Točki presečišča sta torej

$$\boxed{(3,4)} \quad \text{in} \quad \boxed{(-1,0)}.$$

**Točkovnik:**

- pogoja: 1 t,
- pravilno pomnoženje z obema imenovalcema: 2 t,

- razširitev in preoblikovanje enačbe: 2 t,
- faktorjenje in rešitve: 2 t,
- pravilno zapisani točki $(x, y)$: 1 t.

**Točkovnik:**

- pogoj: 1 t,
- pravilno odstranjevanje imenovalca: 1 t,
- reševanje enačbe: 2 t,
- izračun $y$-koordinate: 1 t,
- pravilno zapisana točka $(x, y)$: 1 t.

## 3. naloga

Kritični vrednosti sta $x = -3$ (imenovalec je nič, zato je vrednost izločena) in $x = 2$ (števec je nič). Predznaki:

| Interval | $(-\infty, -3)$ | $(-3, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\frac{x-2}{x+3}$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Iščemo negativne vrednosti, zato je rešitev

$$\boxed{(-3, 2)}.$$

Obe krajišči sta izključeni: pri $x = -3$ izraz ni definiran, pri $x = 2$ pa je vrednost ulomka enaka 0, ne pa manjša od 0.

**Točkovnik:**

- kritične vrednosti: 2 t,
- pravilni predznaki: 2 t,
- izbira intervala: 1 t,
- pravilen zapis z izključenima krajiščema: 1 t.

## 4. naloga

Najprej razcepimo števec:

$$3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1).$$

**a)** Imenovalec ne sme biti nič, zato je $D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (1 t)

**b)** Ničli sta $x = \frac{2}{3}$ in $x = -1$, torej točki $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ in $(-1, 0)$. Za presečišče z osjo $y$ vstavimo $x = 0$: $h(0) = 2$, torej $(0, 2)$. (3 t)

**c)** Ker se imenovalec pri $x = 1$ izniči, števec pa tam ni ničeln, je navpična asimptota $x = 1$. Deljenje polinomov da

$$h(x) = 3x + 4 + \frac{2}{x - 1},$$

zato je poševna asimptota $y = 3x + 4$. (3 t)

**d)** Skica naj prikaže dve veji, navpično asimptoto $x = 1$, poševno asimptoto $y = 3x + 4$ ter presečišči z osema. (1 t)

## 5. naloga

Pogoja sta $x \neq 2$ in $x \neq -2$. Pomnožimo enačbo z $(x-2)(x+2)$:

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = 1 \iff (x+2) + (x-2) = x^2 - 4$$

$$\iff 2x = x^2 - 4 \iff x^2 - 2x - 4 = 0.$$

Po kvadratni formuli dobimo

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Nobena vrednost ni 2 ali $-2$, zato sta obe rešitvi dovoljeni:

$$\boxed{x = 1 - \sqrt{5} \quad \text{ali} \quad x = 1 + \sqrt{5}}.$$

**Točkovnik:**

- pogoja: 1 t,
- pravilno odpravljanje ulomkov: 2 t,
- kvadratna enačba: 2 t,
- rešitvi: 1 t,
- preverjanje pogojev in končni odgovor: 1 t.

## 6. naloga

Naj bo $x > 0$ čas v urah, v katerem stroj B sam izdela naročilo. Stroj A v eni uri opravi $\frac{1}{6}$ naročila, stroja skupaj pa $\frac{1}{4}$ naročila. Zato velja

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}.$$

Odštejemo $\frac{1}{6}$:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3-2}{12} = \frac{1}{12},$$

zato je $x = 12$. Stroj B bi naročilo sam izdelal v **12 urah**.

**Točkovnik:**

- pomen neznanke in enota: 1 t,
- pravilna enačba: 3 t,
- pravilno odštevanje in računanje: 2 t,
- rešitev in preverjanje $x > 0$: 1 t,
- odgovor z enoto: 1 t.